

Title:

考点	重要程度	占分	常见题型
1. 毕奥-萨伐尔定律	★★★★	3~5	选择、填空
2. 安培环路定理	必考	5~10	大题

Date: / /

1. 毕奥-萨伐尔定律

题1. 如图所示, 在长为 L 的一段载流直导线中, 通有电流 I . 求距离导线为 a 处一点 P 的磁感应强度。

解: 任取一电流元 Idl

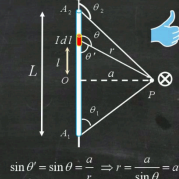
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin \theta}{r^2}$$

$$B = \int dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I dl \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I a \csc^2 \theta d\theta \sin \theta}{(a \csc \theta)^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int \sin \theta d\theta$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

方向垂直纸面向里



$$\sin \theta' = \sin \theta = \frac{a}{r} \Rightarrow r = \frac{a}{\sin \theta} = a \csc \theta$$

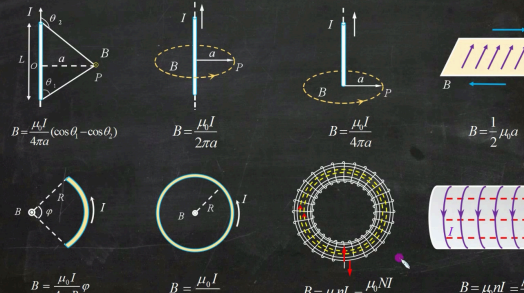
$$\tan \theta' = \tan(\pi - \theta) = \frac{a}{l} \Rightarrow l = \frac{a}{\tan(\pi - \theta)} = -a \cot \theta$$

$$\Rightarrow dl = a \csc^2 \theta d\theta$$

毕萨定理:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

$$B = \int dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$



题3. 真空中一根无限长导线弯成如图形状, 设各线段都在同一平面内 (纸面内), 水平部分的延长线经过圆心 O , 竖直向下的导线垂直于水平方向。导线中通有电流 I , 求图中 O 处的磁感应强度的大小和方向。

解: AB 段, 和 CD 段都过 O 点, 在 O 点不产生磁场

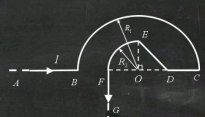
$$BC \text{ 段, } B_1 = \frac{\mu_0 I}{2R_1} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\mu_0 I}{4R_1} \quad \text{朝内}$$

$$DE \text{ 段, } B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \sqrt{2} R_2 / 2} (\cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{3}{4}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R_2} \quad \text{朝外}$$

$$EF \text{ 段, } B_3 = \frac{\mu_0 I}{2R_3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\mu_0 I}{8R_3} \quad \text{朝外}$$

$$FG \text{ 段, } B_4 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R_4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R_4} \quad \text{朝外}$$

$$B = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 = \frac{3\mu_0 I}{4\pi R_1} + \frac{\mu_0 I}{8R_2} - \frac{\mu_0 I}{4R_3} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R_4} \quad \text{朝外}$$



题4. 如图所示, 一无限长薄电流板均匀通有电流 I , 电流板宽为 a , 求在电流板同一平面内距板边为 a 的 P 点处的磁感应强度。

解: 电流板上取窄条 dx

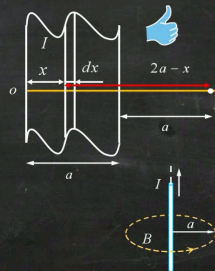
$$\text{窄条的电流为: } dI = \frac{I}{a} \cdot dx$$

dI 在 P 点处产生的磁感应强度为

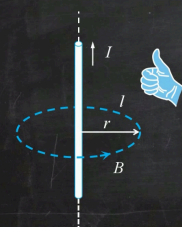
$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi(2a-x)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a(2a-x)} dx$$

$$B = \int dB = \int_0^a \frac{\mu_0 I}{2\pi a(2a-x)} dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln 2$$

方向垂直纸面向里。



2. 安培环路定理



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{in}$$

$$B \cdot \oint dl = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{in} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \sum I_{in}}{2\pi r}$$

蜂考

2. 安培环路定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{in}$

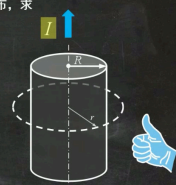
题1. 已知半径为 R 的铜线, 通过电流为 I . 电流在导线横截面上均匀分布, 求导线内外磁感应强度的分布?

$$\text{解: 由 } \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot \oint dl = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{in} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 \sum I_{in}}{2\pi r}$$

$$r < R \text{ 时 } \sum I_{in} = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

$$r > R \text{ 时 } \sum I_{in} = I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

磁感应强度的方向沿逆时针方向。

2. 安培环路定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{in}$

题6. 如图, 在一圆形电流 I 所在的平面内, 选取一个同心圆形闭合回路 L , 则由安培环路定理可知 ()

$$A. \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0, \text{ 且环路上任意一点 } B = 0$$

$$B. \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0, \text{ 且环路上任意一点 } B \neq 0$$

$$C. \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0, \text{ 且环路上任意一点 } B \neq 0$$

$$D. \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0, \text{ 且环路上任意一点 } B = \text{常量}$$



(1) 安培环路定理只与环内电流有关, 与电流位置以及环外电流无关

(2) $\sum I_{in}$ 是指环内的净电流 (所有电流的代数和)

(3) 环路上的磁感应强度 B , 不仅由环内电流影响, 还由环外电流影响